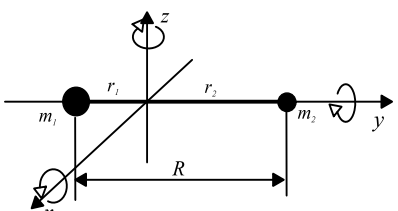
Zadanie B3

Zastosowanie spektroskopii rotacyjnej do wyznaczania długości wiązania w cząsteczce dwuatomowej

Absorpcyjna spektroskopia rotacyjna polega na badaniu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofal z rotującymi cząsteczkami w fazie gazowej (w fazie ciekłej rotacje są zahamowane). Najprostszym przykładem jest cząsteczka dwuatomowa, przedstawionym schematycznie na poniższym rysunku, która wykonuje ruch obrotowy wokół swojego środka masy.



Rys. 1. Cząsteczka dwuatomowa jako rotator sztywny (R = const.)

Cząsteczka musi mieć trwały elektryczny moment dipolowy aby mogła nastąpić absorpcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego o odpowiedniej energii prowadząca do jej wzbudzenia na wyższy poziom rotacyjny. Podobnie jak w np. w spektroskopii oscylacyjnej i elektronowej dozwolone są tylko ściśle określone stany (poziomy) energetyczne. Energia przejść rotacyjnych jest znacznie mniejsza niż oscylacyjnych (spektroskopia IR) i elektronowych (spektroskopia UV-VIS), ale większa niż przejść związanych ze zjawiskiem magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

W najprostszym modelu tzw. rotatora sztywnego, przyjmujemy, że długość wiązania R jest stała, tzn. nie zależy od energii rotacji. Rozwiązanie równania Schrödingera dla takiego modelu prowadzi do wzoru na energię E_J dozwolonych stanów rotacyjnych cząsteczki dwuatomowej. Są one numerowane kolejnymi wartościami kwantowej liczby rotacyjnej, J = 0, 1, 2, 3...:

$$E_J = BJ(J+1) \tag{1}$$

gdzie B – tzw. stała rotacyjna (ma wymiar energii)

Stała rotacyjna B jest związana z parametrami cząsteczki relacją:

$$B = \frac{\hbar^2}{2\mu R^2} \tag{2}$$

gdzie μ - masa zredukowana cząsteczki, $\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$, R – długość wiązania.

Tak zwana reguła wyboru dla absorpcyjnych przejść rotacyjnych stanowi, że efektywnie może nastąpić tylko wzbudzenie na sąsiedni poziom rotacyjny, czyli $\Delta J = 1$. Przejścia absorpcyjne, dla których $\Delta J > 1$, nie następują – mówimy, że są to tzw. przejścia wzbronione.

Położenia pików w widmie rotacyjnym wyraża się zwykle w jednostkach liczby falowej stosowanej tradycyjnie w spektroskopii rotacyjnej i oscylacyjnej. Zależność między energią a liczbą falową dana jest wzorem:

$$E = hc\bar{\nu} \tag{3}$$

Polecenia:

a. Narysuj diagram poziomów rotacyjnych podając energie kilku najniższych poziomów przyjmując stałą rotacyjną B jako jednostkę. Zaznacz strzałkami dozwolone przejścia.

b. W widmie rotacyjnym $^{1}H^{79}Br$ wystąpiły m.in. dwa sąsiadujące piki o liczbach falowych $\bar{\nu}_1$=5070 m^{-1} i $\bar{\nu}_2$=6760 m^{-1}. Oblicz długość wiązania w tej cząsteczce.

c. Zarejestrowano także widmo podstawionej izotopowo odmiany bromowodoru $D^{79}Br$ i stwierdzono występowanie w nim m.in. dwóch sąsiadujących pików o liczbach falowych $\bar{\nu}_3$=1720 m^{-1} i $\bar{\nu}_4$=2580 m^{-1}. Wykonaj obliczenia i odpowiedz jak wpływa podstawienie izotopowe na długość wiązania w cząsteczce bromowodoru.

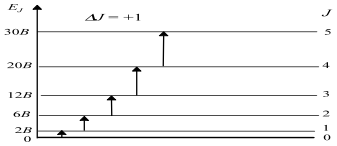
Dane:

izotop	M/g·mol^{-1}
^{1}H	1,01
^{2}H	2,01
^{79}Br	78,91

$h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J·s, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ m/s $N_A = 6{,}023 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}

Rozwiązanie zadania B3

a.



Rys. 2. Diagram poziomów rotacyjnych z zaznaczeniem dozwolonych przejść.

b. Różnica energii sąsiednich poziomów rotacyjnych opisanych liczbami kwantowymi J i J+1 wynosi:

$$\Delta E_{J,J+1} = B(J+1)(J+2) - BJ(J+1) = 2B(J+1) \qquad (4)$$

Zgodnie z regułą wyboru ($\Delta J = 1$) widmo rotacyjne składa się więc z pików odpowiadających przejściom o energii $2B(J+1)$. Tym samym odstępy energetyczne między kolejnymi pikami są równe i wynoszą $2B$. Położenia pików wyraża się zwykle w jednostkach liczby falowej (m^{-1}) stosowanej tradycyjnie w spektroskopii rotacyjnej i oscylacyjnej. Relacja między liczbą falową piku przejścia z poziomu J na J+1, a jego energią wynika ze wzoru (3):

$$\bar{\nu}_{J,J+1} = \frac{E_{J,J+1}}{hc} \qquad (5)$$

Podstawiając do wzoru (2): $2B = \dfrac{2\hbar^2}{2\mu R^2} = (E_2 - E_1) = hc(\bar{\nu}_2 - \bar{\nu}_1)$

Przekształcamy otrzymane wyrażenie w celu obliczenia długości wiązania R:

$$R = \sqrt{\frac{h}{4\pi^2 \mu c(\bar{\nu}_2 - \bar{\nu}_1)}} \qquad (6)$$

gdzie $\mu = \frac{M_r}{N_A}$, $M_r = \frac{1{,}01 \cdot 78{,}91}{1{,}01 + 78{,}91} \cdot 10^{-3} = 0{,}9972 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg \cdot mol^{-1}}$

$$R(^1\mathrm{H}^{79}\mathrm{Br}) = 1{,}41 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{m}$$

c. Korzystamy ze wzoru (5) i podstawiamy różnicę $\bar{\nu}_4 - \bar{\nu}_3$ oraz $M_\mathrm{r} = 1{,}9601 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{kg \cdot mol^{-1}}$

$$R(\mathrm{D}^{79}\mathrm{Br}) = 1{,}41 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{m}$$

Wniosek: podstawienie izotopowe nie wpływa na długość wiązania.